Analiza matematyczna i astronomia
Lista 4 – rozwiązania

Zadania z listy L4

Zadanie 1

Treść zadania. Wykazać, że dla każdego $c \in \mathbb{R}_+$ szereg o wyrazie ogólnym

$$a_n = \frac{c^n}{n!}, \qquad n \geq 1,$$

jest zbieżny. Wywnioskować, że $\frac{c^n}{n!} \to 0$.

Potrzebna teoria. Kryterium d'Alemberta: jeżeli $a_n > 0$ i

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1,$$

to szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny. Dla każdego szeregu zbieżnego jego wyrazy dążą do zera.

Rozwiązanie. Dla $c > 0$ obliczamy iloraz kolejnych wyrazów:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{c^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{c^n} = \frac{c}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Granica jest mniejsza od 1, więc z kryterium d'Alemberta szereg jest zbieżny. Gdy $c = 0$, wszystkie wyrazy dla $n \geq 1$ są równe zeru, a wniosek pozostaje prawdziwy. Z koniecznego warunku zbieżności szeregu otrzymujemy

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{c^n}{n!} = 0.}$$

Zadanie 2

Treść zadania. Niech $k \in \mathbb{N}$ i $c > 1$. Wykazać, że szereg o wyrazie ogólnym

$$a_n = \frac{n^k}{c^n}, \qquad n \geq 1,$$

jest zbieżny. Wywnioskować, że $\frac{n^k}{c^n} \to 0$.

Potrzebna teoria. Zastosujemy kryterium d'Alemberta: wystarczy, by granica ilorazu a_{n+1}/a_n była mniejsza od 1. Wyrazy zbieżnego szeregu muszą dążyć do zera.

Rozwiązanie. Dla $n \geq 1$ mamy

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^k}{c^{n+1}} \frac{c^n}{n^k} = \frac{1}{c} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{c} < 1.$$

Zatem $\sum_{n=1}^{\infty} n^k/c^n$ jest zbieżny, a w szczególności

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{c^n} = 0.}$$

Zadanie 3

Treść zadania. Wykazać, że szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

jest zbieżny i obliczyć jego sumę.

Potrzebna teoria. Rozkład na ułamki proste może ujawnić teleskopową strukturę szeregu. Wtedy sumę oblicza się najpierw dla sum częściowych, a następnie przechodzi z N do nieskończoności.

Rozwiązanie. Rozkładamy mianownik:

$$4n^2 - 1 = (2n-1)(2n+1), \qquad \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right).$$

Suma częściowa jest więc teleskopowa:

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{4n^2-1} \\ &= \frac{1}{2}\left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2N-1} - \frac{1}{2N+1}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2N+1}\right). \end{aligned}$$

Stąd

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \lim_{N\to\infty} S_N = \frac{1}{2}.}$$

Szereg jest zbieżny, ponieważ jego sumy częściowe mają skończoną granicę.

Zadanie 4

Treść zadania. Dla $c > 0$ zbadać zbieżność szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad a_n = \frac{c^n n!}{n^n}.$$

Rozpatrzyć osobno przypadki $c < e$, $c = e$ oraz $c > e$.

Potrzebna teoria. Kryterium d'Alemberta rozstrzyga przypadki, w których granica a_{n+1}/a_n jest różna od 1. W przypadku granicy równej 1 potrzebne jest dodatkowe oszacowanie; użyjemy wzoru Stirlinga

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Rozwiązanie. Wszystkie wyrazy są dodatnie. Iloraz kolejnych wyrazów wynosi

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{c^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{c^n n!} = c\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{c}{e},$$

bo $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$.

- Jeśli $0 < c < e$, to $c/e < 1$. Kryterium d'Alemberta daje zbieżność szeregu.
- Jeśli $c > e$, to $c/e > 1$. Istnieje $q > 1$, dla którego od pewnego miejsca $a_{n+1}/a_n > q$. Wyrazy nie dążą do zera (w istocie rosną co najmniej geometrycznie), więc szereg jest rozbieżny.
- Jeśli $c = e$, to kryterium d'Alemberta nie rozstrzyga. Ze wzoru Stirlinga:

  $$a_n = \frac{e^n n!}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n}.$$

  W szczególności $a_n \not\to 0$, zatem szereg jest rozbieżny.

Ostatecznie

szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy $0 < c < e$.

Zadanie 5

Treść zadania. Zbadać zbieżność szeregów o podanych wyrazach ogólnych:

$$\text{a)}\quad a_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right), \qquad \text{b)}\quad a_n = \frac{(\arctan n)^n}{2^n}, \qquad \text{c)}\quad a_n = \sqrt{n^2+1} - n.$$

Potrzebna teoria.

- Szereg teleskopowy rozpoznajemy, zapisując wyraz jako różnicę kolejnych wyrazów pewnego ciągu.

- Kryterium Cauchy'ego (pierwiastkowe) mówi, że jeśli $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, to szereg $\sum a_n$ jest zbieżny bezwzględnie.
- Zasada porównawcza: szereg o wyrazach nieujemnych jest rozbieżny, jeśli jego wyrazy są od pewnego miejsca nie mniejsze od wyrazów rozbieżnego szeregu.

Rozwiązanie. **a) Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.** Ponieważ

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln n,$$

sumy częściowe teleskopują:

$$\sum_{n=1}^{N} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \ln(N+1) \xrightarrow[N\to\infty]{} +\infty.$$

Zatem szereg jest $\boxed{\text{rozbieżny}}$.

b) Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\arctan n)^n}{2^n}$. Wyrazy są dodatnie. Stosujemy kryterium pierwiastkowe:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{\arctan n}{2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\pi}{4} < 1.$$

Szereg jest więc $\boxed{\text{zbieżny bezwzględnie}}$.

c) Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+1} - n\right)$. Usuwamy niewymierność z licznika:

$$\sqrt{n^2+1} - n = \frac{(\sqrt{n^2+1} - n)(\sqrt{n^2+1} + n)}{\sqrt{n^2+1} + n} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}.$$

Dla $n \geq 1$, $\sqrt{n^2+1} \leq \sqrt{2}\, n$, zatem

$$\sqrt{n^2+1} - n \geq \frac{1}{(1+\sqrt{2})n} > \frac{1}{3n}.$$

Szereg harmoniczny $\sum 1/n$ jest rozbieżny, więc z kryterium porównawczego rozbieżny jest również rozważany szereg: $\boxed{\text{szereg jest rozbieżny}}$.

Zadanie 6

Treść zadania. Zbadać zbieżność szeregu naprzemiennego o wyrazach

$$a_n = (-1)^{n-1}\left(\sqrt[n]{3} - 1\right), \qquad n \geq 1.$$

Czy szereg jest zbieżny bezwzględnie? Wskazówka: porównać $\sqrt[n]{3} - 1$ z wyrazami szeregu harmonicznego.

Potrzebna teoria. Kryterium Leibniza: szereg naprzemienny $\sum(-1)^{n-1}b_n$ jest zbieżny, jeśli $b_n \geq 0$, $b_n \to 0$ i ciąg b_n jest nierosnący. Zbieżność bezwzględną sprawdzamy przez szereg $\sum |a_n|$.

Rozwiązanie. Oznaczmy

$$b_n = \sqrt[n]{3} - 1 = \exp\left(\frac{\ln 3}{n}\right) - 1.$$

Mamy $b_n > 0$, a funkcja

$$b(x) = \exp\left(\frac{\ln 3}{x}\right) - 1, \qquad x > 0,$$

jest malejąca, ponieważ

$$b'(x) = -\frac{\ln 3}{x^2} \exp\left(\frac{\ln 3}{x}\right) < 0.$$

Ponadto $b_n \to 0$. Kryterium Leibniza daje zbieżność szeregu $\sum a_n$.

Sprawdzamy zbieżność bezwzględną. Dla $x > 0$ zachodzi $e^x - 1 > x$, więc

$$|a_n| = b_n = e^{(\ln 3)/n} - 1 > \frac{\ln 3}{n} > \frac{1}{n},$$

bo $\ln 3 > 1$. Z porównania z szeregiem harmonicznym wynika, że $\sum |a_n|$ jest rozbieżny. Zatem

szereg jest zbieżny warunkowo, ale nie bezwzględnie.

Zadanie 7

Treść zadania. Piłkę upuszczono z wysokości $h = 1\,\mathrm{m}$. Po jakim czasie znajdzie się w spoczynku, jeżeli przy każdym zderzeniu z ziemią traci połowę energii kinetycznej? Pominąć opór powietrza i rozmiary piłki.

Potrzebna teoria. W polu grawitacyjnym energia kinetyczna przy uderzeniu wynosi $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Jeśli po zderzeniu pozostaje połowa energii, to prędkość po odbiciu jest pomnożona przez $q = 1/\sqrt{2}$, ponieważ energia jest proporcjonalna do v^2. Czas swobodnego spadania z wysokości h wynosi $\sqrt{2h/g}$. Kolejne czasy lotu tworzą szereg geometryczny.

Rozwiązanie. Czas pierwszego spadania oznaczmy przez

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Prędkość tuż przed pierwszym zderzeniem to $v_0 = \sqrt{2gh}$. Po każdym odbiciu energia, a więc także wysokość maksymalna, zmniejsza się dwukrotnie. Prędkość po n-tym odbiciu wynosi

$$v_n = \frac{v_0}{(\sqrt{2})^n}.$$

Czas wznoszenia po n-tym odbiciu jest równy v_n/g, a całkowity czas kolejnego lotu (wznoszenie i spadanie) to

$$\Delta t_n = \frac{2v_n}{g} = 2t_0 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n, \qquad n \geq 1.$$

Łączny czas wszystkich lotów jest zatem

$$\begin{aligned} T &= t_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \Delta t_n \\ &= t_0 \left(1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n\right) \\ &= t_0 \left(1 + \frac{2/\sqrt{2}}{1 - 1/\sqrt{2}}\right) = t_0(3 + 2\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Dla $h = 1\,\mathrm{m}$ i $g \approx 9.81\,\mathrm{m/s^2}$:

$$\boxed{T = (3 + 2\sqrt{2})\sqrt{\frac{2}{9.81}}\,\mathrm{s} \approx 2.63\,\mathrm{s}.}$$

Piłka osiąga spoczynek dokładnie dopiero w granicy nieskończonej liczby odbić; T jest skończonym czasem granicznym tego procesu.